

Cálculo Diferencial e Integral

Licenciatura en Ingeniería en Computación

Dr. Julian Bravo

M. en C. Edwin Pérez

31 de agosto de 2026

1. Funciones

Ejercicios tomados del libro de Cálculo de una Variable Trascendentes Tempranas 4ta Edición[1].

Ejercicio 1.1. *Se da la gráfica de una función f en la figura 1.*

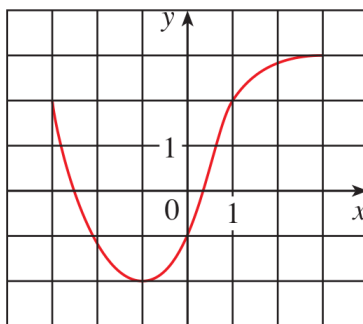


Figura 1: Gráfica de una función f .

(a) Establezca el valor de $f(-1)$.

(b) Estime el valor de $f(2)$.

(c) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = 2$?

(d) Estime los valores de x tales que $f(x) = 0$.

(e) Establezca el dominio y el rango de f .

(f) ¿En qué intervalo es f creciente?

Ejercicio 1.2. Se proporcionan las gráficas de f y g en la figura 2.

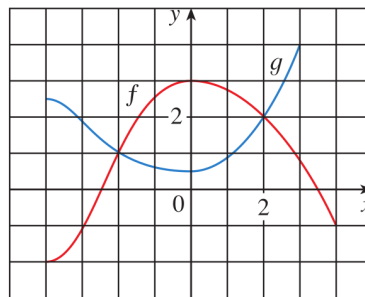


Figura 2: Gráficas de las funciones f y g .

(a) Dé los valores de $f(-4)$ y $g(3)$.

(b) ¿Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = g(x)$?

(c) Estime la solución de la ecuación $f(x) = -1$.

(d) ¿En qué intervalo f es decreciente?

(e) Establezca el dominio y el rango de f .

(f) Establezca el dominio y el rango de g .

Ejercicio 1.3. Determine si las curvas de la figura 3 son una función de x . Si lo es, dé el dominio y el rango de la función.

Tarea: ejercicios 9 y 10.

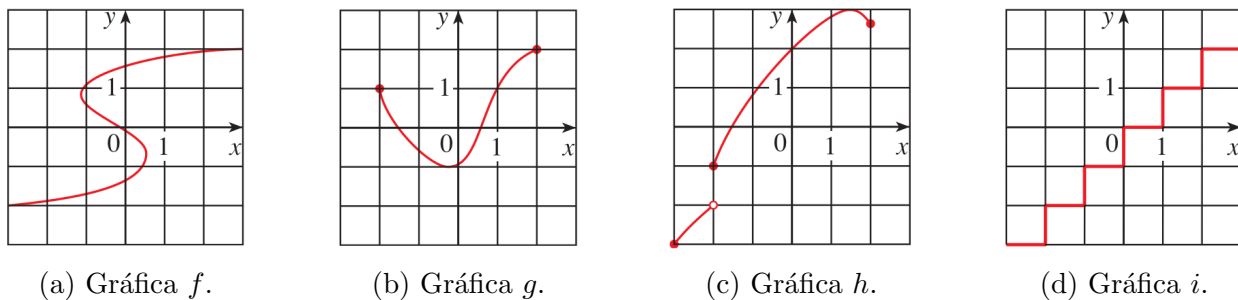


Figura 3: Gráficas de las funciones f , g , h e i .

Ejercicio 1.4. *Un globo esférico con radio r pulgadas tiene el volumen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Encuentre una función que represente la cantidad de aire que se requiere para inflarlo desde un radio de r pulgadas hasta otro de $r + 1$ pulgadas.*

Ejercicio 1.5. *Encuentre $f(2 + h)$, $f(x + h)$, y $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, donde $h \neq 0$.*

(a) $f(x) = x - x^2$

(b) $f(x) = \frac{x}{x+1}$

Ejercicio 1.6. *Encuentre el dominio de la función.*

(a) $f(x) = \frac{x+2}{x^2-1}$

(b) $f(x) = \frac{x^4}{x^2+x-6}$

(c) $g(x) = \sqrt[4]{x^2 - 6x}$

Tarea: ejercicios 26 y 27

Ejercicio 1.7. *Encuentre el dominio, la imagen y trace la gráfica de la función $h(x) = \sqrt{4 - x^2}$.*

Ejercicio 1.8. *Encuentre el dominio y trace la gráfica de la función.*

(a) $g(x) = \sqrt{x - 5}$

(b) $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$

$$(c) \ G(x) = |x| + x$$

$$(d) \ f(x) = \frac{x}{|x|}$$

$$(e) \ f(x) = \frac{x^2+5x+6}{x+2}$$

$$(f) \ f(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x \leq -1 \\ 3x + 2, & \text{si } |x| < 1 \\ 7 - 2x, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Tarea: ejercicios 29, 30, 34, 37, 38, 39 y 41 - 46.

Ejercicio 1.9. *Encuentre una fórmula para la función descrita y dé su dominio.*

(a) *Un rectángulo tiene un perímetro de 20 m. Exprese el área del rectángulo como función de la longitud de uno de sus lados.*

(b) *Un rectángulo tiene un área de 16 m². Exprese su perímetro como función de la longitud de uno de sus lados.*

(c) *Exprese el área de un triángulo equilátero como función de la longitud de uno de los lados.*

(d) *Exprese el área superficial de un cubo como función de su volumen.*

(e) *Una caja rectangular abierta, con volumen de 2 m³, tiene una base cuadrada. Exprese el área superficial de la caja como función de la longitud de uno de los lados de la base.*

Tarea: ejercicios 52 - 54, 56, 57.

Referencias

- [1] J. Stewart. *Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas*. International Thomson Editores, México, D.F., 4 edition, 2001.